LERNZIELBUCH

Chemie – Gleichgewicht, Redox und Kinetik: 16 Lernziele

Kanonische Kapitelsicht

16 atomare Lernziele	6 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Zur Gliederung

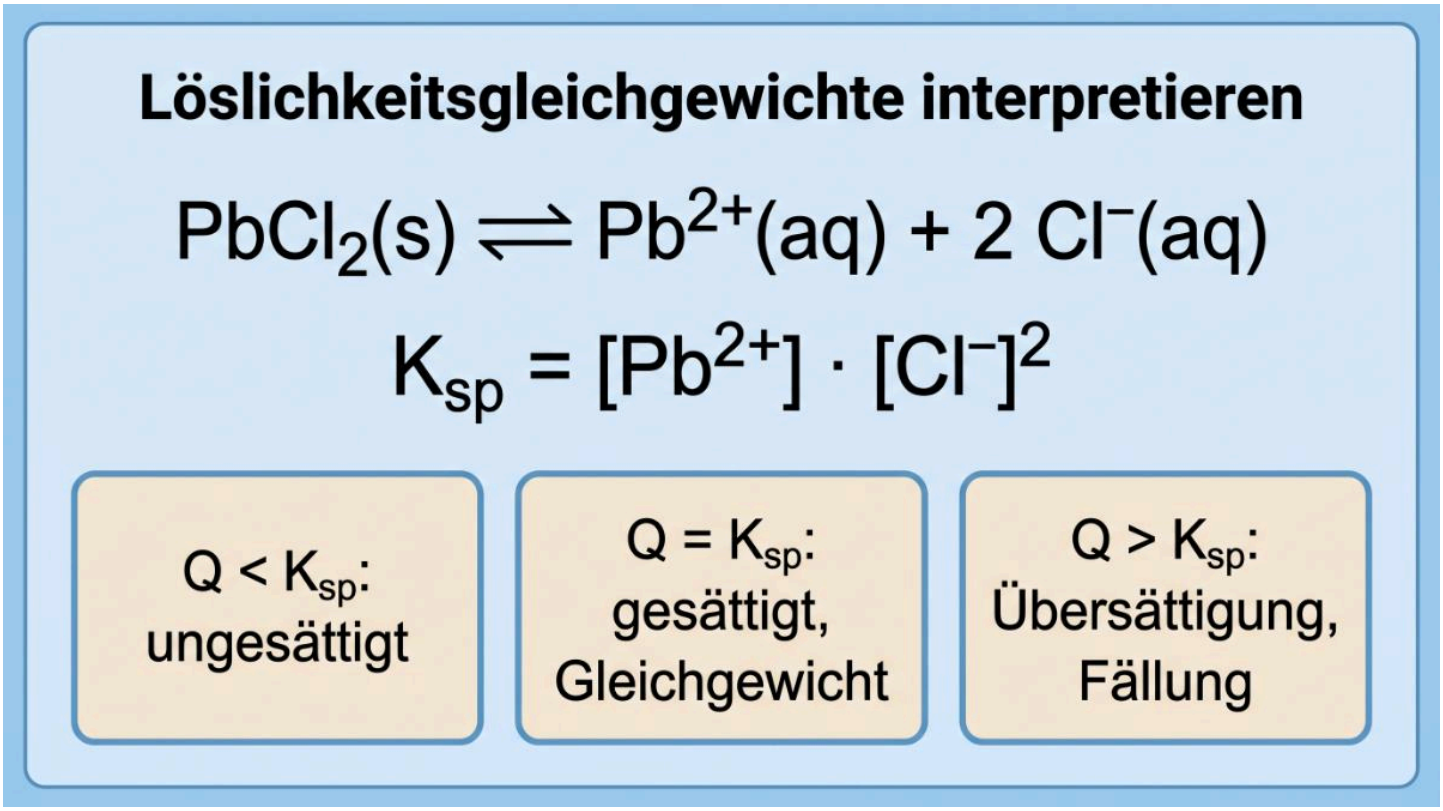
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemisches Gleichgewicht	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.1 Chemische Gleichgewichte	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.3 Redoxgleichgewichte	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q3.5 Geschwindigkeit chemischer Reaktionen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5

Löslichkeitsgleichgewichte interpretieren

Lernziel-ID `ac1bcf34-169c-5339-92ba-efe8c3022560`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Löslichkeitsgleichgewichte als dynamisches Gleichgewicht von Ionen zwischen ungelöstem Niederschlag und Lösung beschreiben, das Löslichkeitsprodukt als besondere Form der Gleichgewichtskonstante anwenden und KL-Werte zur Erklärung unterschiedlicher Löslichkeiten ionischer Stoffe interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

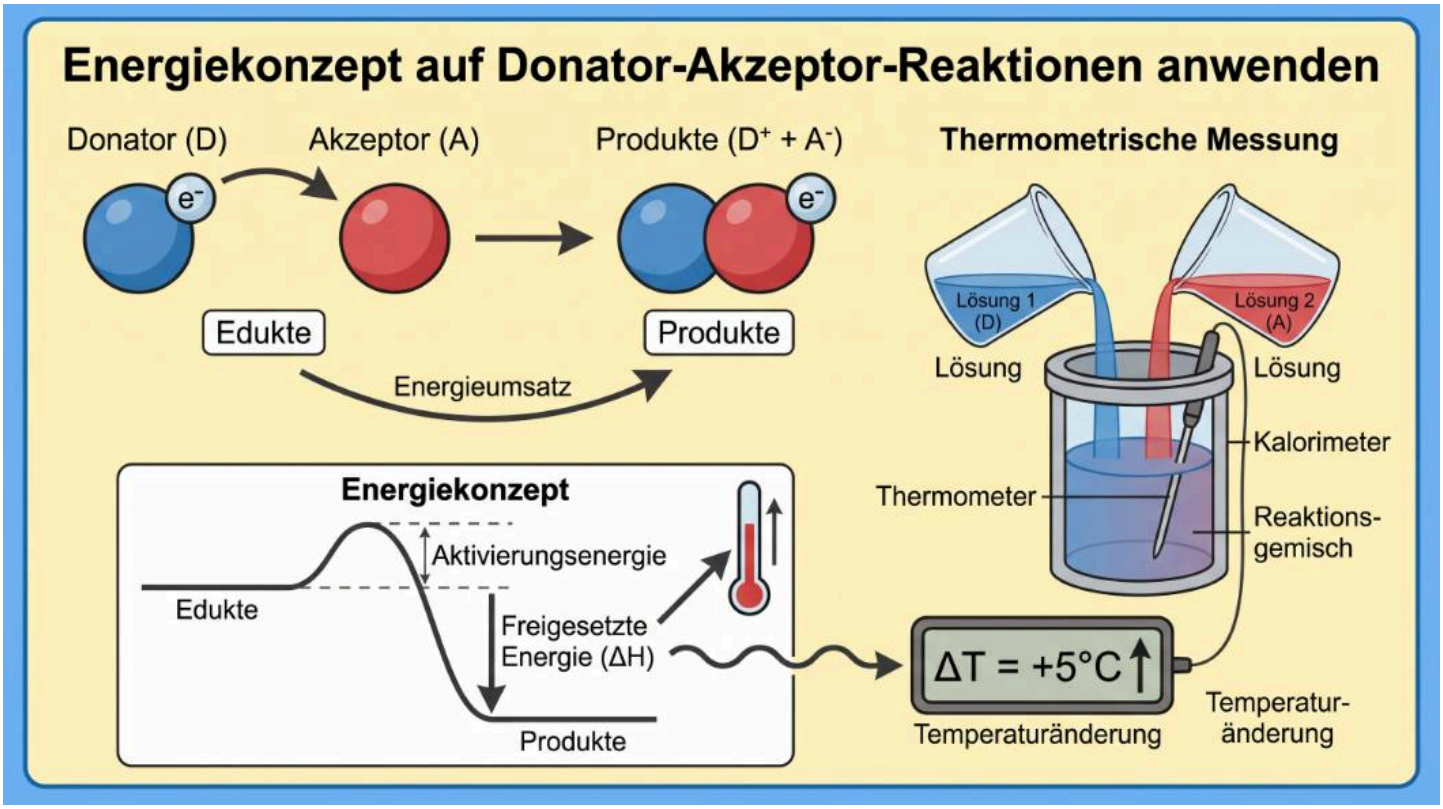
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:fe195f79c96b54b5edcc1548ac72fe3723c88639e86c1d32d7a90a61076f0ed0`

Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden

Lernziel-ID `cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden und Energieumsätze solcher Reaktionen durch thermometrische Messungen untersuchen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`
- Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren `4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`
- Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen `4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`
- Energietechnologien mit Donator-Akzeptor- und Energiekonzept erklären `ceda84ff-f48a-5e16-84fd-ad681de7e460`

Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

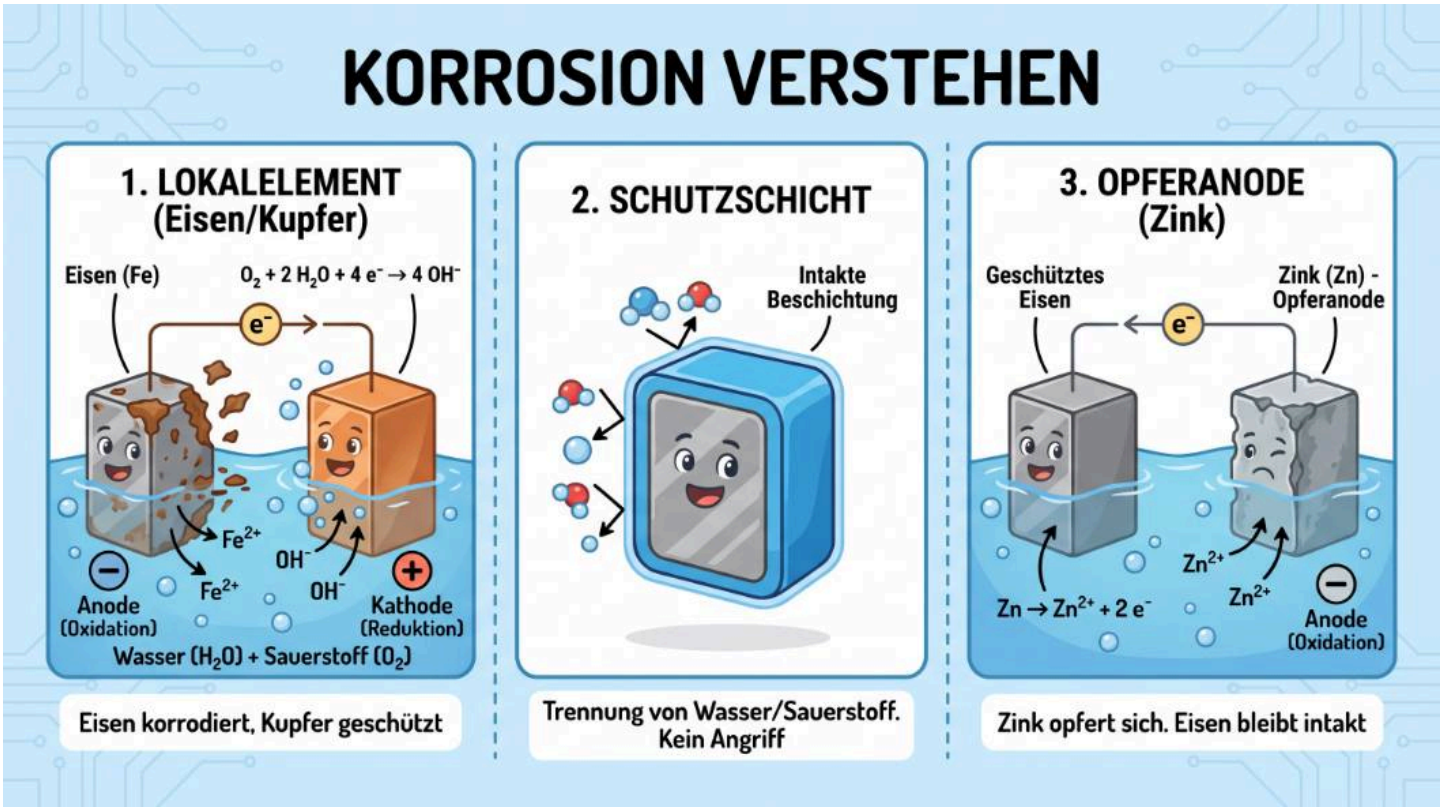
Ziel-Fingerprint
`sha256:e6defba27ff178f7ee76b16c8c1a90153e6f8d0ca1c89eff5f64ed51f774e26f`

Feedback zu diesem Lernziel

Korrosion verstehen

Lernziel-ID `642d5ea5-b62f-50c8-b0bd-cf132619725f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lokalelemente erläutern, Korrosionsschutzmaßnahmen begründen und Opferanoden erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube `c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5`

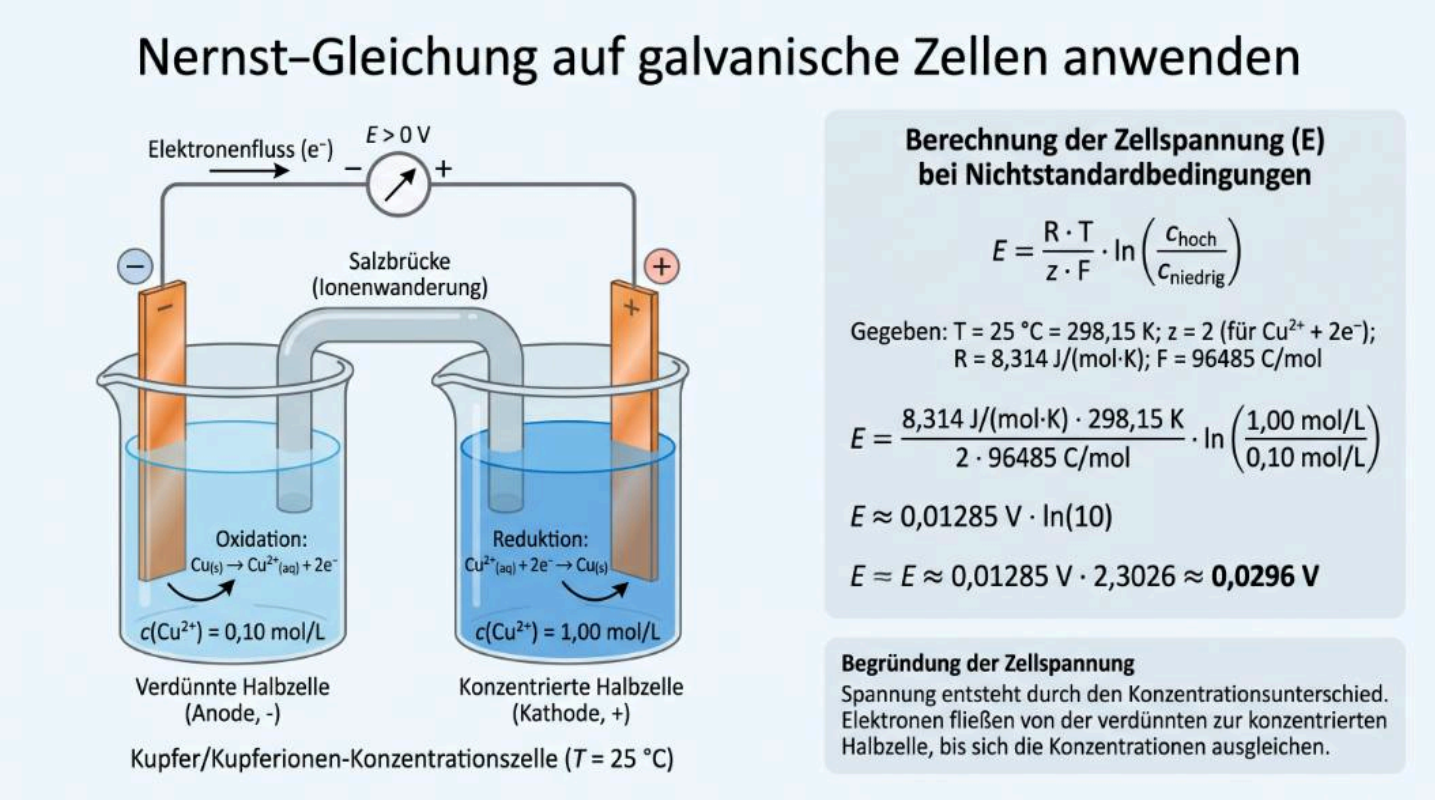
Buch-Digest `sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint `sha256:b7c42d91c4b9f0c6afe0d0924b46d90e366999d3ae13d1795a3f556f22e836fd`

Feedback zu diesem Lernziel

Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK)

Lernziel-ID `b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen, insbesondere Konzentrationszellen, anwenden, Zellspannungen unter Nichtstandardbedingungen berechnen und Aussagen zur Zellspannung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

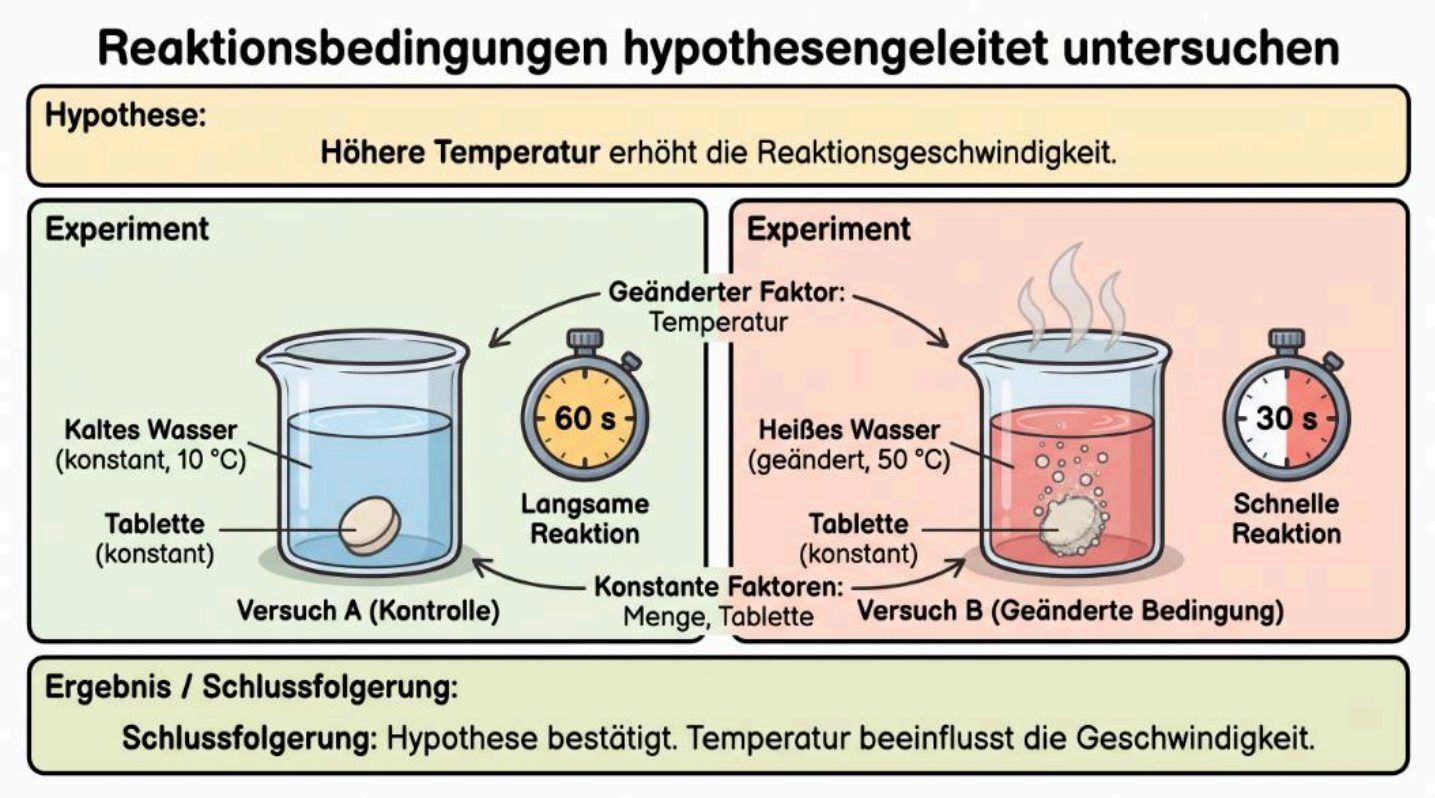
Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:7ffc7d03af4a4c0989b9977d60958de3e25ab890387934a4836b5141e5a902d9`

Feedback zu diesem Lernziel

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen

Lernziel-ID `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Experimente planen, durchführen und auswerten, um den Einfluss gewählter Reaktionsbedingungen auf die Reaktionsgeschwindigkeit hypothesengeleitet zu untersuchen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Geschwindigkeiten bestimmen `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`

Einflussfaktoren diskutieren `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

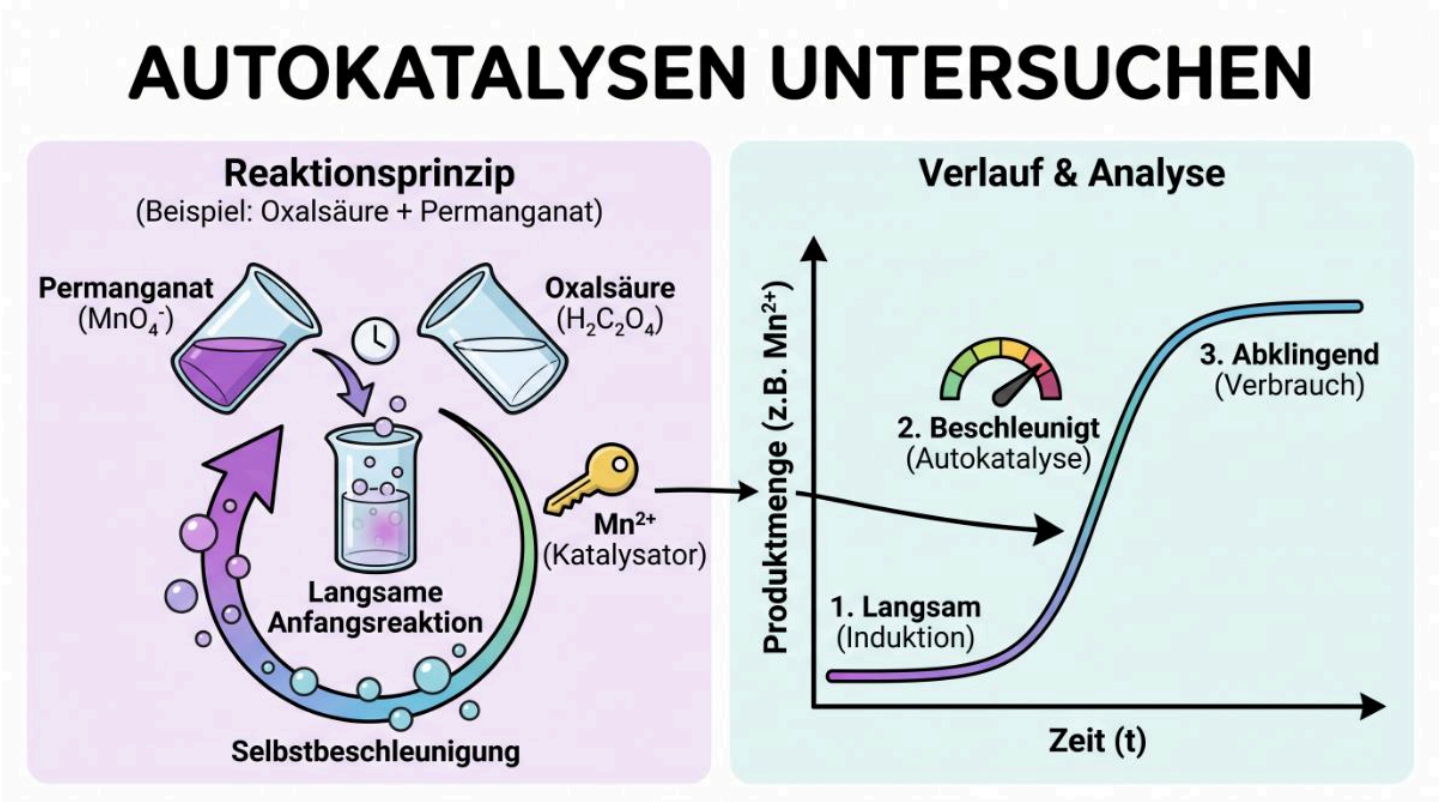
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:4a1bc4b8ba9535738d37f157f6a1a3ecbb20805e32692d2b223a9ac0f525a926`

Autokatalysen untersuchen (LK)

Lernziel-ID `5cdf490f-bfb2-54c2-bbd7-7062cc69a2ef`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Verlauf einer autokatalytischen Reaktion wie Oxalsäure mit Permanganat analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einflussfaktoren diskutieren `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

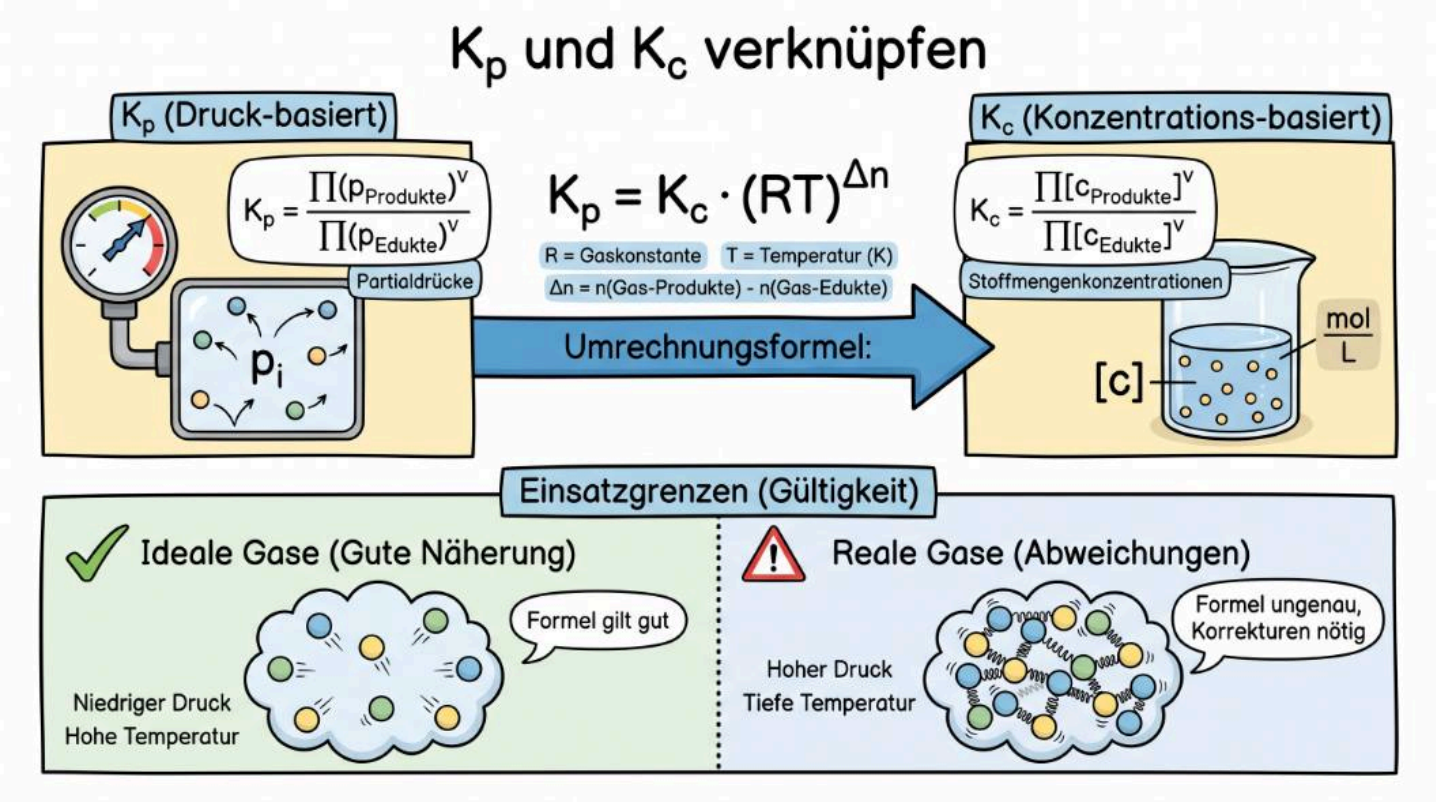
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:918203593c3ef631351ccc773d9a9aafd701375585a69fdf21b51016dc1d07c3`

Kp und Kc verknüpfen

Lernziel-ID `a8ddb351-3501-5b6d-a908-c82a5d2f14d4`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kp und Kc umrechnen und Einsatzgrenzen diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

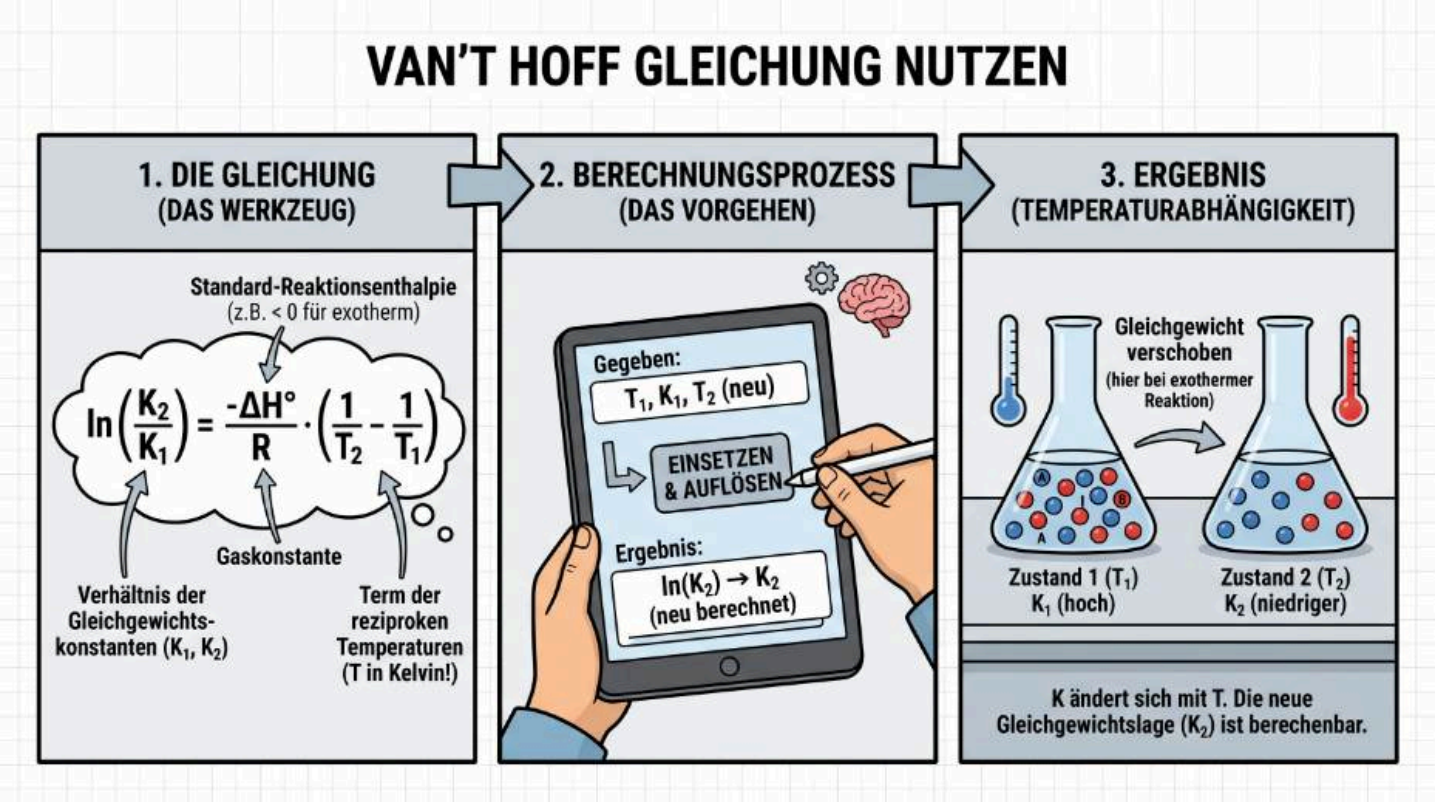
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:375e9a91141ae32a91f953f50883f97d0e3c2e72e17c10831ea75f3dabe9d6ae`

van’t Hoff Gleichung nutzen

Lernziel-ID `e0d4f08a-3e67-5e2b-9c4a-06468ec5c3dd`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Temperaturabhängigkeiten von Gleichgewichten berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

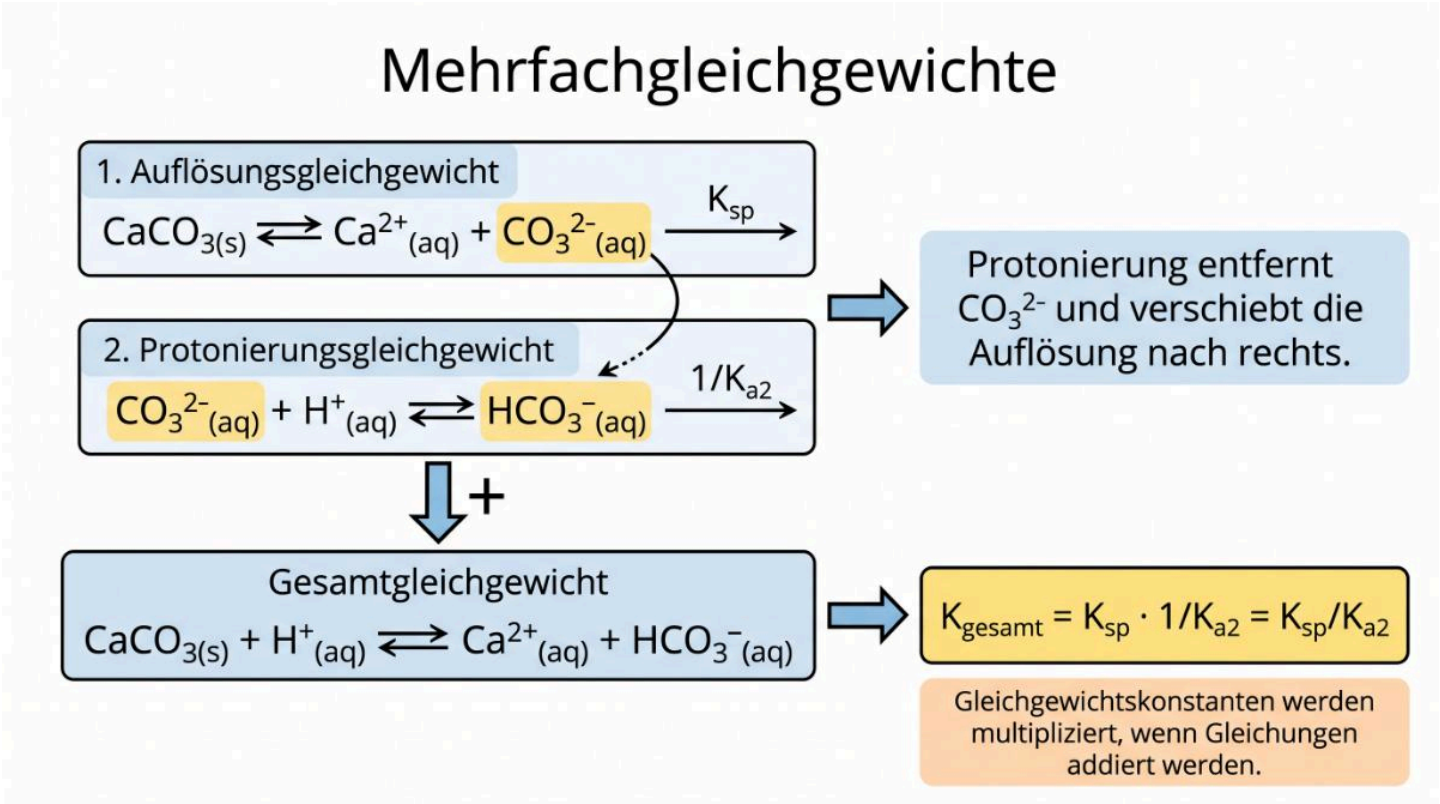
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:995906f87f5c99e75b28c3a4d161b81a1d3d531974962196880bb655026ee270`

Mehrfachgleichgewichte

Lernziel-ID `1a51362e-fd84-5964-89b5-b435772c2149`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gekoppelte Gleichgewichte qualitativ/quantitativ analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:567fbb9232eb3eb5969fbc20e2f57b2c518fceaa9d9a8815bbeb90ba20359e99`

pE/pH- und Pourbaix-Diagramme

Lernziel-ID `f0f2c5f8-06f1-5774-a176-d96505727acf`

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann pE/pH-Diagramme interpretieren und Stabilitätsbereiche ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

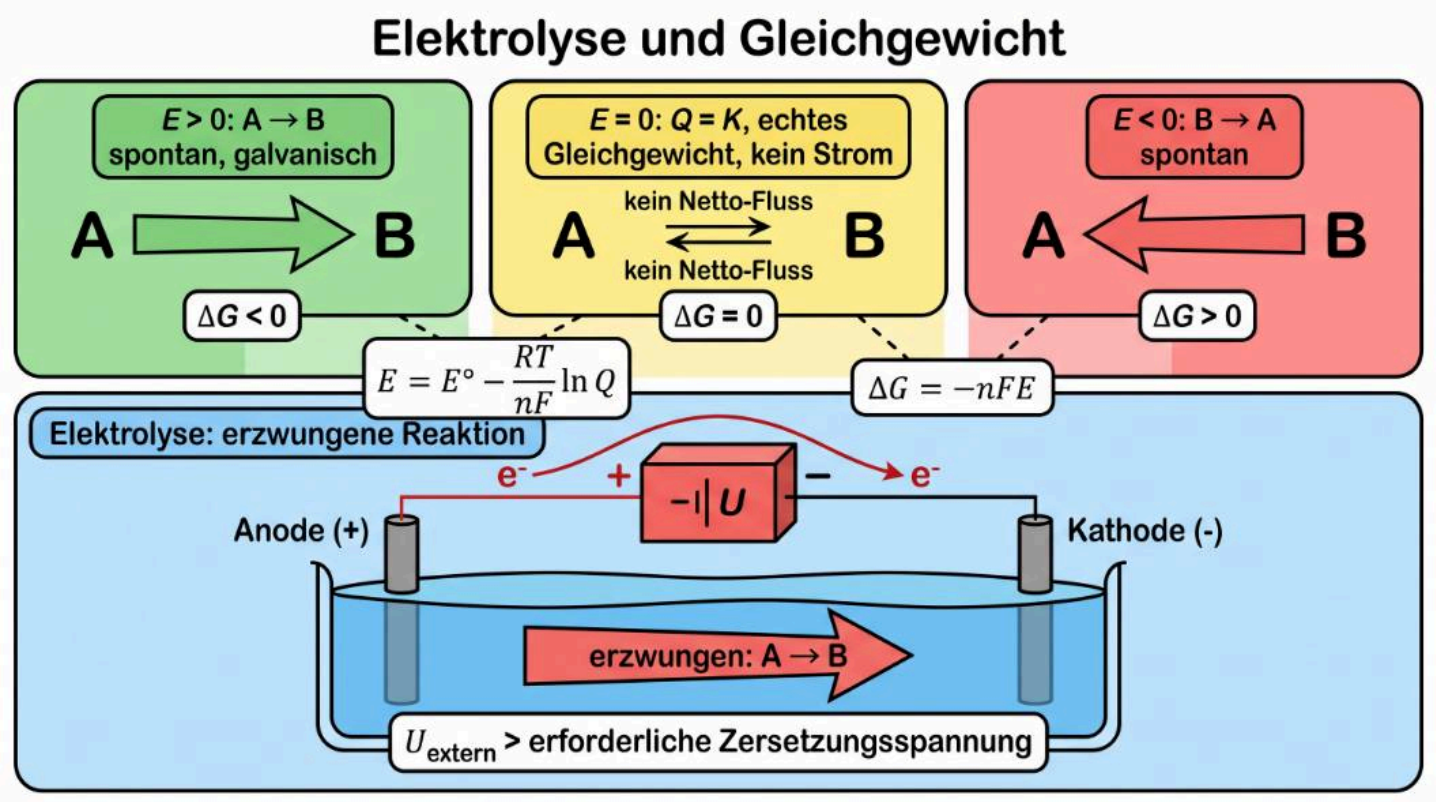
Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:1ea0a098ec57eb74f186f6cedc18e56e37c686049c4085f893001dc91b9d1134`

Elektrolyse und Gleichgewicht

Lernziel-ID `0c9fe376-0fbd-5dc1-b8d4-d56d658a00e3`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektrolyseprozesse mit Redoxgleichgewichten verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube `c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5`

Ionenentladung und Überspannung deuten `3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53`

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`

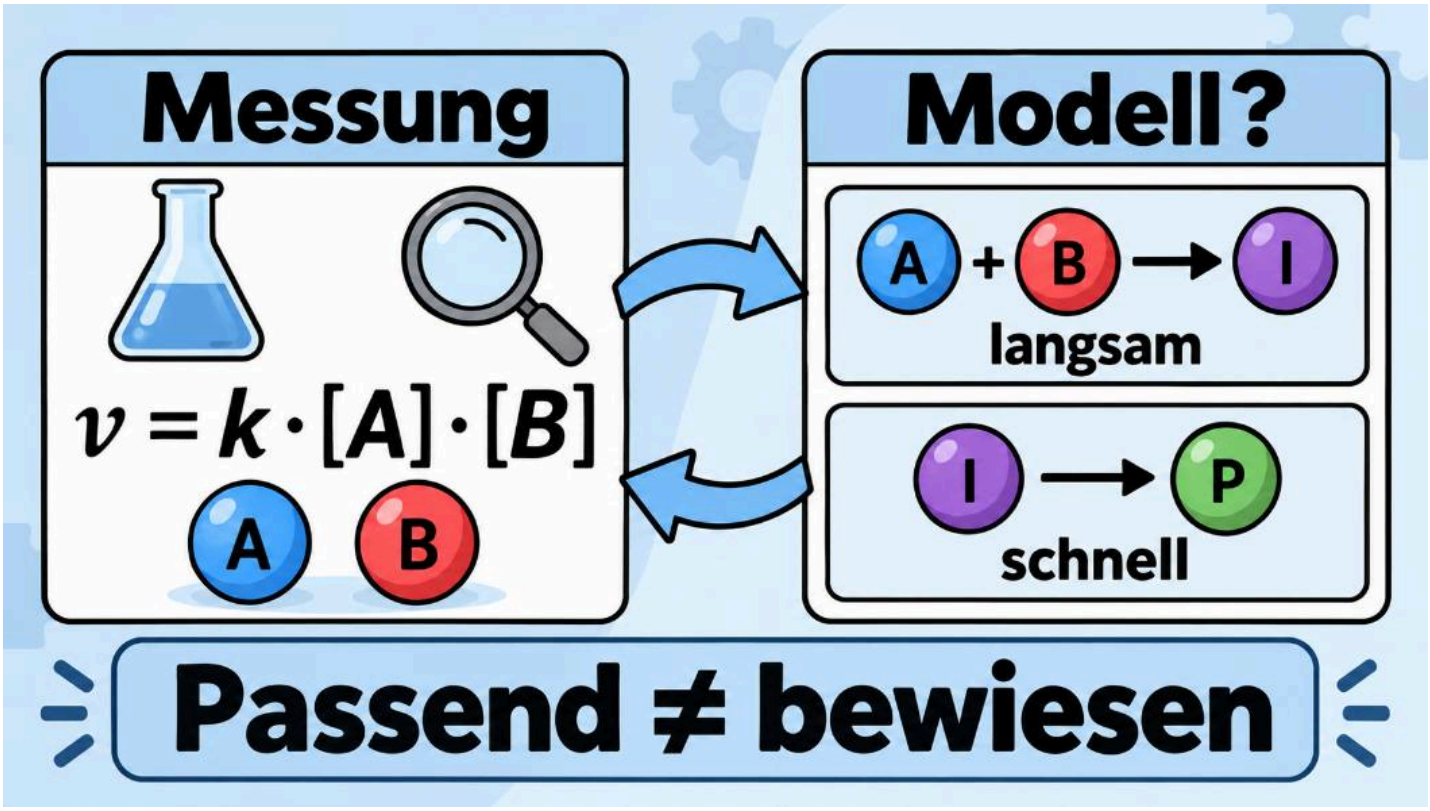
Buch-Digest `sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint `sha256:dacd3859184e31c188af8544f91871a171e379acc2afe7a47adecfb71aa1f40c`

Feedback zu diesem Lernziel

Kinetische Mechanismen deuten

Lernziel-ID `13838147-c26d-54ca-b9be-5f2f0b8e9de5`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mögliche mehrstufige Reaktionsmechanismen aus Geschwindigkeitsgesetzen ableiten, ihre Vereinbarkeit mit den Gesetzen begründen und die Grenzen dieser Ableitung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

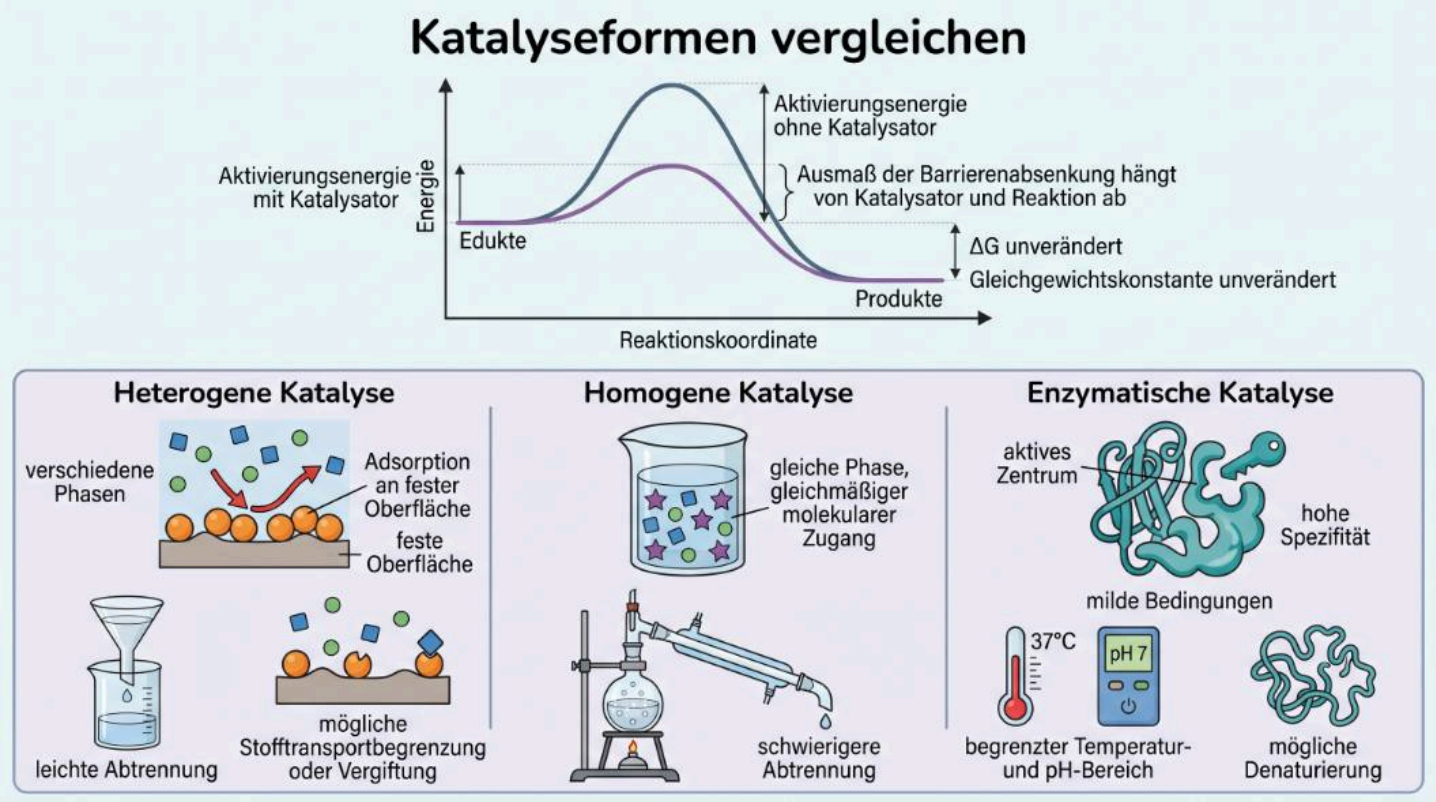
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Geschwindigkeiten bestimmen `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`
Ziel-Fingerprint
`sha256:a036f88b44fafe5ef7d691e4e61890905a04d7d3a15c7e0613abd6654c67cfe0`

Katalyseformen vergleichen

Lernziel-ID `16f0dc69-6da8-5751-a00e-abbc1c882dbc`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hetero-/homogene und enzymatische Katalyse hinsichtlich Aktivierung bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Katalysatoren beurteilen `d9cce642-4f89-57f8-832a-abeb62586195`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

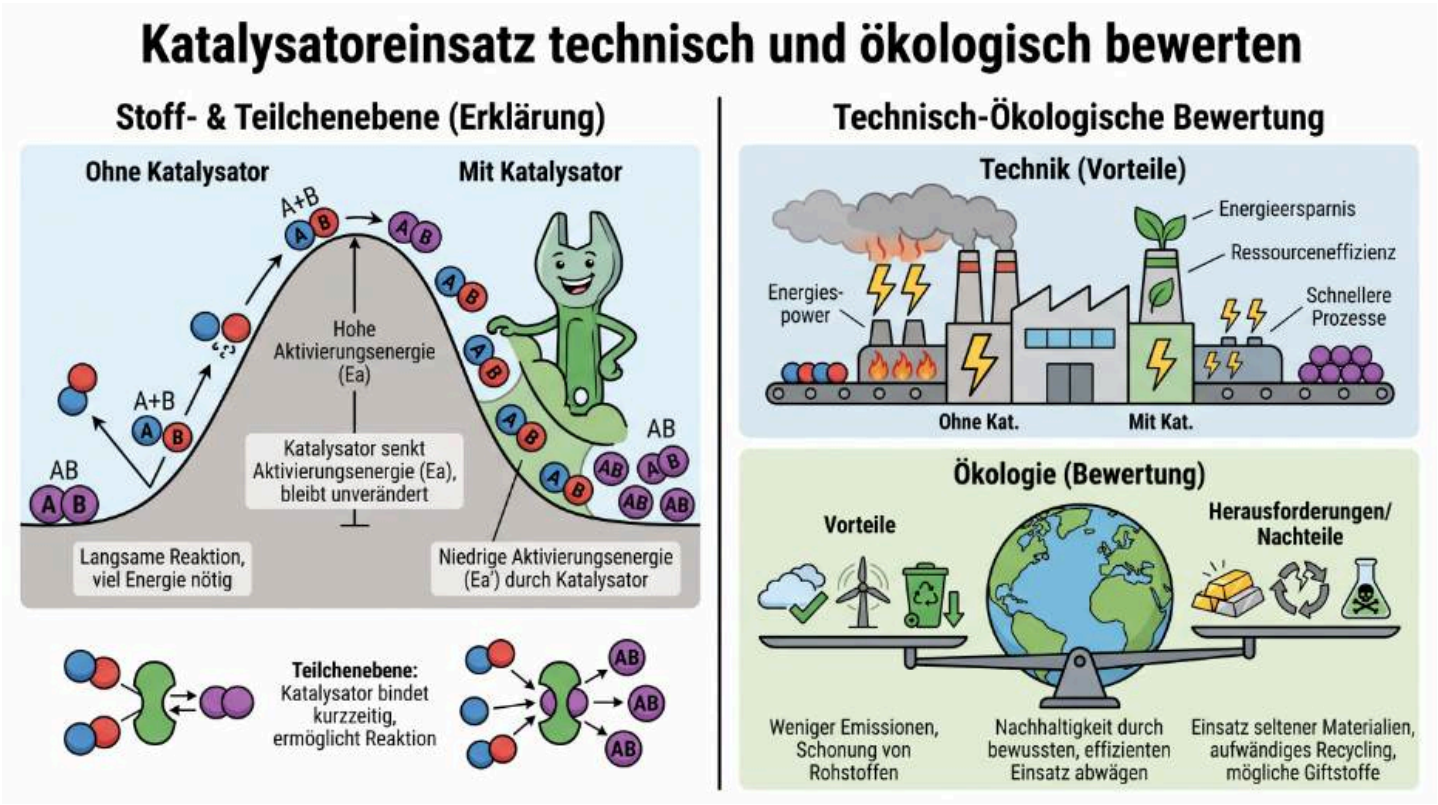
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint `sha256:f577b5af5c8d208fe2d98ea590979001c144c568502d3c82a8807bcb5d66a6d8`

Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten

Lernziel-ID `00c647e8-0858-5640-b9da-76d85d528820`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss eines Katalysators auf chemische Reaktionen auf Stoff- und Teilchenebene erläutern und den Einsatz von Katalysatoren in technischen Prozessen aus ökologischer Sicht bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Energieprofile chemischer Reaktionen deuten `542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a`

Einflussfaktoren diskutieren `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

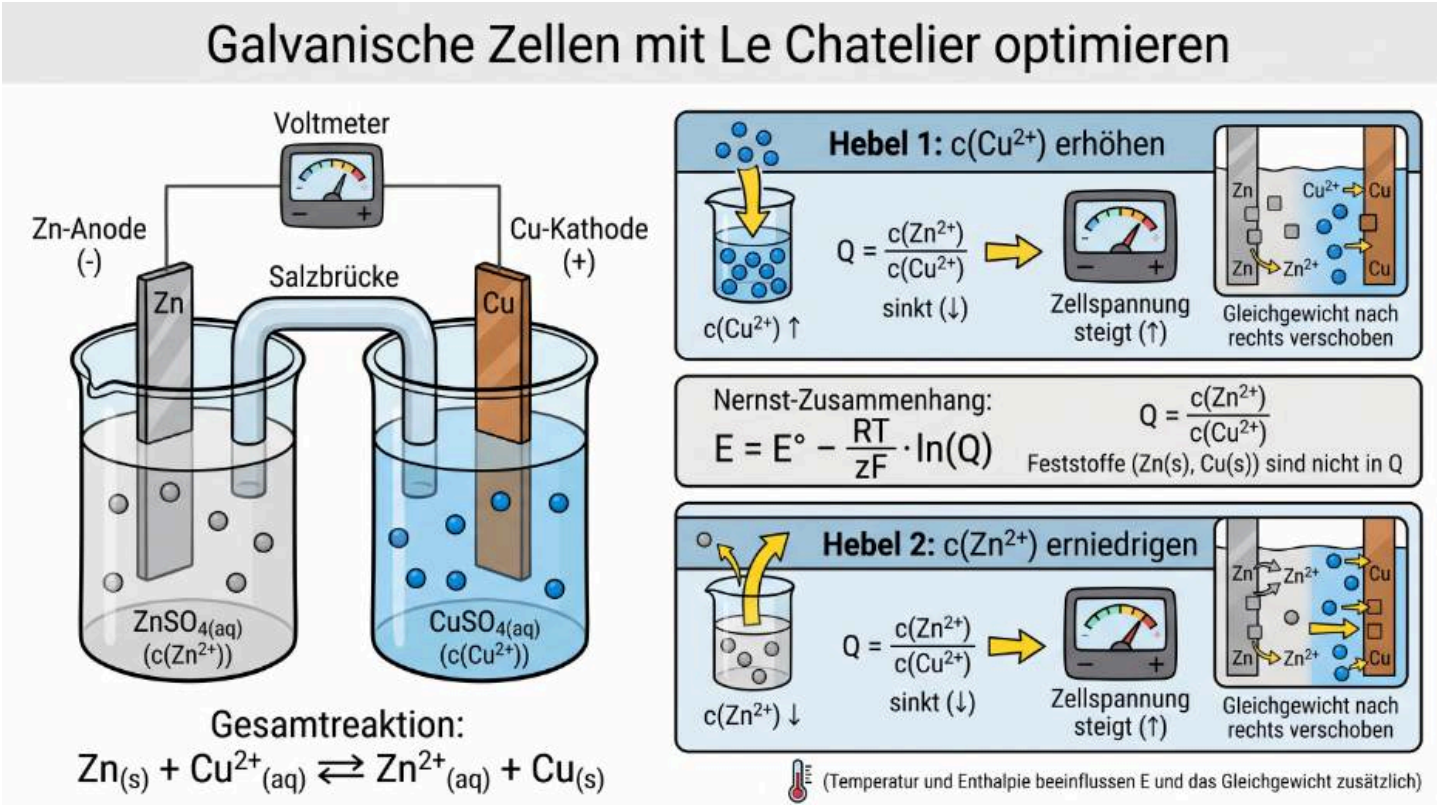
Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:97eff1a0c2eab3becd1b43e0c766620e20037c4843c8c5ab2c929ca1369e4892`

Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren

Lernziel-ID `0fb337de-b63b-5345-b5d6-57eee3921dc9`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip von Le Chatelier zur Optimierung galvanischer Zellen anwenden und die Auswirkungen gewählter Veränderungen auf Teilchenebene begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

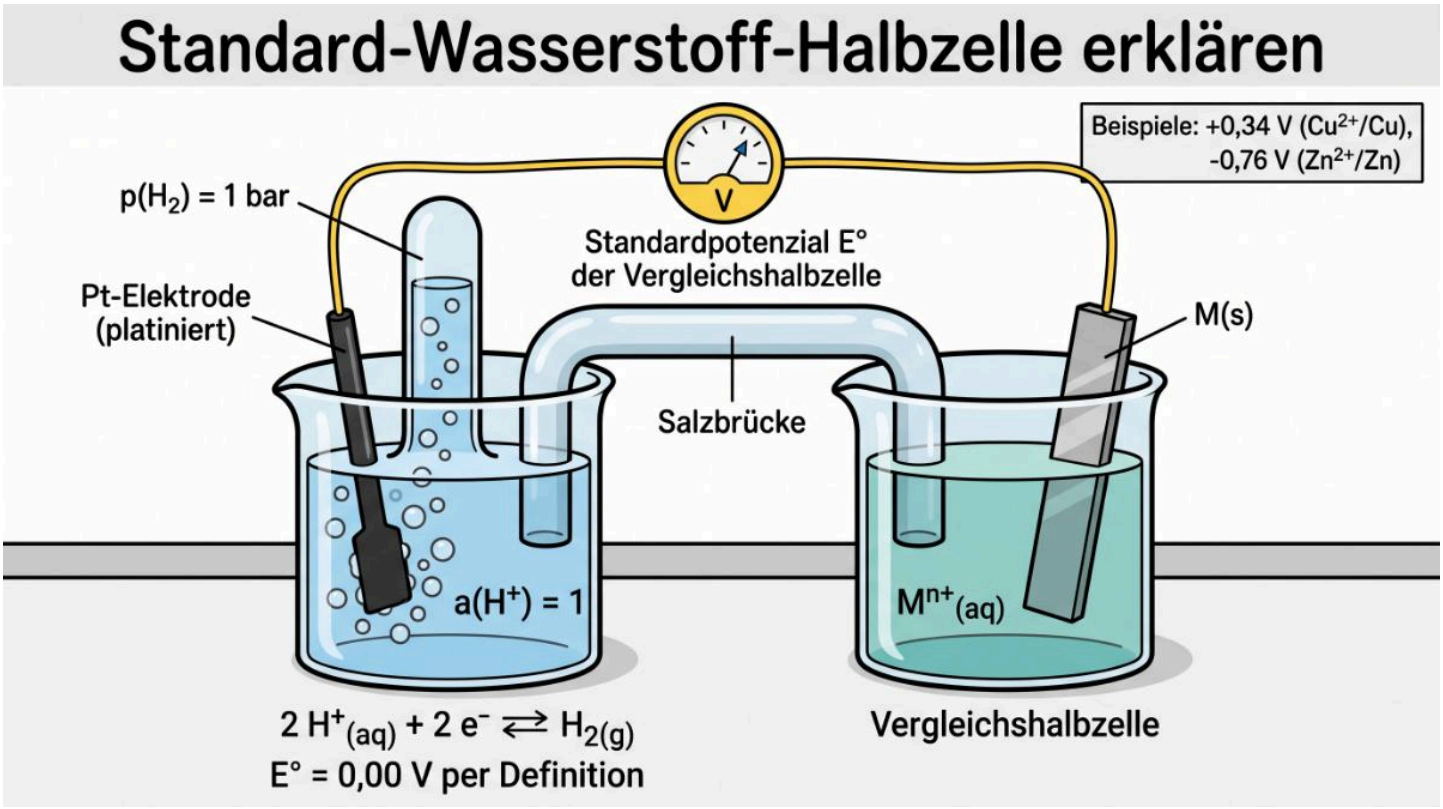
Buch-Digest
`sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1`

Ziel-Fingerprint
`sha256:e7dd521aa25fa139bb7ac8b7eb7f1d41d04ea54d987667439db65707a069c519`

Feedback zu diesem Lernziel

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären

Lernziel-ID b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau, Funktion und Bezugsrolle der Standard-Wasserstoff-Halbzelle erläutern und sie zur Einordnung von Standardpotenzialen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

Spannungsreihen nutzen 8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:243f36b422ea3103f55d60ec943a4cca3da0d73c15ca95975529f4eca067aac1

Ziel-Fingerprint sha256:770e684a68fdb6a8286d9c93d33178223ed1313be14bb63b7df6ecfeee582ef1